

도시의 공간적 배치의 결과를 통해 사회 구조(규칙)을 추론할 수 있을까?

## 1. 3x3 격자 모델 아이디어

### 모델에 대한 아이디어 구상

아래와 같은 1~9로 구획된 정사각형 격자 공간과 그 위의 사람이 있다고 하자.

|   |   |   |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 |

### 조건

- 1~9 사이의 수가 무한히 제시된다.
- 수가 제시되는 방식에는 **규칙**이 있다.
- 규칙은 숫자의 제시 빈도와 같이 단순한 것부터 복잡한 것까지 가능한 모든 경우의 수를 포함한다. (ex. 3과 4가 차례로 제시되었을 때 이때까지 제시된 3의 제시 빈도수가 0.1 이하면 7이 제시된다.)
- 규칙은 비확률적이며 조건을 만족하는 상황일 경우 무조건 규칙을 따른다.
- 사람은 제시되는 숫자에 해당하는 타일로 이동해야한다.
- 격자와 격자 사이를 이동할 땐 상하좌우로만 이동할 수 있으며 대각선으로는 이동할 수 없다.
- 격자 사이를 이동할 때 걸리는 총비용은 격자 사이의 이동 거리에만 비례한다.
- 격자 안의 각 숫자는 다른 숫자와 그 위치를 자유롭게 바꿀 수 있다.
- 숫자 배치를 바꿔 숫자 제시 규칙에 대해 총비용이 최소가 되게끔 만들 수 있다.

임의의 숫자 배치 N이 아래와 같고 해당 배치는 수가 제시되는 규칙 W에서 총비용이 최소가 되는 배치이다.

|   |   |   |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 7 |
| 4 | 1 | 6 |
| 9 | 3 | 2 |

N에 대응하는 W를 확률적으로 추론하는 방법 체계를 고안할 수 있는가?

## 2. 3x3 격자 모델 설명

도시의 공간적 배치 결과에서 사회 구조를 추론할 수 있는지를 설명하고자 고안한 수학적 모델이다. 숫자 타일의 배치는 도시의 공간적 배치를 숫자 제시 규칙은 사회 구조를 의미한다. 각 숫자가 제시되는 것은 사람 or 사회의 지속성을 치환한다. 예를 들어 일어나 출근해 직장으로 이동하고 점심에 근처 식당에서 점심을 먹으며 저녁에 퇴근하는 사람 A가 있다고 하자. A는 집->직장->식당->직장->집으로 공간을 이동할 것이다.

한계

- 격자 타일을 이동하는 사람의 정의가 불분명하다.

질문

1. 총체적인 규칙 'W'와  $W_n$ ( $n$ 은 1~9)의 총합은 같은가?  $W_n$ 은 숫자  $n$ 이 제시되는 규칙이다.
2. 각 숫자 타일 사이의 공간적인 상관관계는 존재하는가? 6이 저 위치에 존재하는 이유는 6이 1 2 7과 강한 상관관계를 맺어서인가?
3.  $N$ 에 대응되는  $W$ 로 가능한 Range를 정할 수 있나?

## 모델 alpha 설계

아래 요구 사항을 파이썬 코드로 제시해라

### (1) 모델 alpha

글 A에서 아래의 규칙을 적용하여

- A에서 최고 빈도의 형태소 9가지(단 형태소 중 .과 과 같은 문장 부호는 배제한다)를 추출하여 글의 순서에 따라 처음부터 끝까지 9가지 형태소만을 추출하여 배열한다. 글의 순서에 맞게 이를 A(9)라고 한다. A(9)는 추출한 형태소의 종류가 9가지라는 것이지 배열한 형태소의 개수가 9가지라는 것이 아니다.
- 가상의 3x3 격자를 생성하고 각각의 위치에 9가지 형태소를 할당한다. 각각의 위치 정보는 (11)~(33)으로 구성된다. 형태소를 각 위치 정보에 무작위로 할당한 것을 B라고 한다.
- A(9)의 배열의 순서대로 형태소에 해당하는 B 상의 위치를 반환한다. 각각의 위치 정보들 사이의 맨해튼 거리로 계산된 총 거리를 계산한다.
- B의 위치에 형태소 매칭 방식을 조정하여 이동한 거리가 최소가 되도록 하는 배치 B(o)를 구하여 도출해라. 즉 B에서 B(o)를 최적화하라는 얘기이다.
- 유전적 알고리즘을 1000번 이용하여 B(o)를 구했으면 하고 사용자가 프로그램에 입력할 수 있는 값은 A이다. -> 최적화 방식 개선 여지 있음
- 프로그램에서 input 함수로 A(9)을 입력하고 결과 값을 제시하는 시스템이다. A(9)이 정말 9가지가 맞는지 혹시 모르니까 검증해라
- 결과 제시 방식은 (1,1)~(3,3) 까지 형태소만을 배열해라.

sample 1)

#### 원본글

본 연구의 목적은 우리나라의 주요 광역권인 수도권과 부산권의 자발적 및 비자발적 주거이동 요인 차이를 비교분석하는 것이다. 이를 위해 본 연구에서는 국토교통부의 2019년도 주거실태 조사자료를 활용하였다. 본 연구에서는 다항로지스틱회귀분석을 통해 수도권과 부산권의 세부적인 주거이동방향별로 자발적 및 비자발적 주거이동요인을 분석하였다. 본 연구의 주요 분석 결과는 다음과 같다. 첫째 교외이동의 경우 수도권 가구는 부산권 가구보다 비자발적 동기요인(주거비부담)의 영향력이 큰 것으로 나타났다. 둘째 도심 회귀의 경우 수도권 가구의 주거이동과 부산권 가구의 주거이동은 자발적 동기요인(직주근접 교육환경 편의시설)의 영향력이 큰 것으로 나타났다. 마지막으로 지역 내 이동의 경우 수도권 가구의 주거이동과 부산권 가구의 주거이동은 자발적 동기요인(주거환경평가 편의시설 직주근접 주택규모)과 비자발적 동기요인(재개발)의 영향력이 큰 것으로 나타났다.

#### A(9)

연구 수도권 부산 자발 자발 주거 이동 요인 연구 주거 연구 수도권 부산 주거 이동 자발 자발 주거 이동 요인 연구 이동 수도권 가구 부산 가구 자발 동기 요인 수도권 가구 주거 이동 부산 가구 주거 이동 자발 동기 요인 이동 수도권 가구 주거 이동 부산 가구 주거 이동 자발 요인 자발 동기 요인

#### A

부산 이동 권 요인 주거 적 수도권 가구 본

#### B(o)

부산 이동 요인 권 주거 적 수도권 가구 본 80  
권 적 요인 부산 주거 이동 수도권 가구 본 80  
본 적 요인 수도권 주거 이동 가구 권 부산 78  
가구 수도권 본 부산 이동 주거 권 적 요인 78  
본 수도권 부산 주거 이동 가구 요인 적 권 78  
본 이동 요인 수도권 주거 적 가구 부산 권 78  
요인 적 권 주거 이동 가구 본 수도권 부산 78

## sample 2)

본 논문은 우리나라 독거노인의 주거복지에 대한 인식이 어떠한가를 연구함으로써 구체적인 정책적 함의를 찾아내고자 하였다. 이를 위해 독거노인 생활관리사와 심층면접을 실시하여 자료를 수집하였고 근거이론을 통해 코딩하고 분석하였다. 연구의 결과는 다음과 같다. 첫째, 독거노인은 주거복지를 시설입소로 인식하고 있고, 요양병원과 요양원을 주거시설로 인식하고 있으며, 전반적으로 시설입소에 대해 부정적인 인식을 갖고 있다. 둘째, 이웃 등을 통한 시설입소에 대한 부정적인 간접 경험, 새로운 적응과 변화에 대한 두려움 등이 부정적 인식의 원인이 되고 있다. 셋째, 다인실 거주 및 집단생활, 수발위주 및 의존생활, 자기결정부재 및 관계단절 등 노인주거시설의 제도적 운영의 한계, 그리고 건강악화와 자녀부담 완화를 위한 어쩔 수 없는 입소 상황이 부정적 인식을 가중시키고 있다. 넷째, 입소 전후로 독거노인의 자립생활 유지가 가능하도록 주거복지에 대한 사회적 인식이 획기적으로 전환되어야 한다. 다섯째, 1인실거주, 역할수행, 관계유지, 당사자 선택권존중 등으로 노인주거복지시설의 운영이 개선되고, 살던 동네에서 언제든지 필요에 따라 자유롭게 이용할 수 있는 새로운 형태의 주거시설이 운영되며, 시설입소 시기를 늦출 수 있도록 집수리·복지용구와 재가서비스의 확대 지원이 필요하다.

## B(o)

적 인식 대한 독거 시설 입소 노인 주거 복지 77  
대한 적 입소 독거 인식 시설 노인 주거 복지 77  
시설 복지 주거 인식 입소 노인 적 대한 독거 77  
독거 노인 주거 적 인식 시설 대한 입소 복지 74  
주거 노인 독거 복지 적 대한 시설 인식 입소 77  
적 입소 독거 인식 시설 노인 대한 복지 주거 75

### sample 3)

동네무질서 현상은 미시적으로는 우울이나 불안, 무력감과 같은 심리적 고통을, 중시적으로는 거주자 간의 불안감 조성 및 비공식적 통제의 약화, 그리고 이주 증가의 사회문제를 수반한다. 따라서 본 연구는 안전을 위협할 수 있는 동네무질서 현상에 착목하여, 연구목적을 동네무질서에 대한 개념 및 측정 도구를 탐색하는 것으로 하였다. 즉, 전문가와 문헌고찰을 통해 내용타당도를 확보하고 그 척도를 통계적 분석방법을 사용하여 구성타당도를 확보하고 세부적인 요인구조를 탐색하는 것이다. 동네무질서의 개념 및 측정 도구 논의는 국내·외 논문을 기반으로 고찰하였다. 이러한 고찰의 결과, 측정 도구에 대한 실증적 접근을 위해 국내·외에서 사용 빈도와 평가 측면에서 가장 높이 평가되고 있는 Ross와 Mirowsky(1999)의 '인지된 동네무질서 척도'를 선택하였다. 선택한 척도에 대한 실증분석을 위한 자료 수집은 지역특성을 반영하여 저소득층 지역, 영구임대아파트지역, 상권지역, 그리고 중산층지역에서 각각 표집하여 서울시 거주민 798명으로부터 하였다. 척도에 대한 신뢰도 검사와 타당성 검증(탐색적 요인분석과 확인적 요인분석)을 하였다. 연구결과 첫째, 동네무질서 개념고찰에서는 동네무질서는 물리적 측면만이 아니라 사회적 측면도 포함되어야 함을 확인할 수 있었다. 둘째, 선택한 척도에 대한 실증 분석결과는 신뢰도( $\alpha=.844$ )와 타당도가 적절하였다. 셋째, 타당도 검증에서 원척도와 달리 문항 수는 12문항, 요인구조는 2-요인구조, 즉 '무질서'요인과 '질서'요인인 것으로 나왔다. 이러한 결과를 통해 서구사회의 동네무질서의 인지에 있어서 동네무질서 발현공간 중심(물리적·사회적 공간)이었다면, 한국의 경우 무질서와 질서의 존재 여부가 중요한 것으로 해석할 수 있다. 본 연구는 동네무질서 척도개발의 기초자료로서의 유용성을 지닌다. 아동이나 노인 및 장애인 등의 취약계층의 안전을 담보하고 보호할 수 있는 실천과 정책개발에 유용하게 쓰일 수 있다. 더 나아가 범죄예방을 위한 지역 지표 개발에도 유용할 것이다.

### B(o)

대한 척도 하였다

것 적 무질서

지역 수 동네 75

지역 수 동네 것

적 무질서 대한

척도 하였다 75

지역 것 대한

수 적 척도

동네 무질서 하였다 75

#### sample 4)

본 연구는 우리나라 청년의 우울 변화 궤적이 하나의 모집단 형태로 나타나는지 또는 질적으로 다른 다양한 잠재계층으로 나타나는지 확인하고, 이러한 다양한 잠재계층 간의 차이는 어떠한 요인과 관련이 있는지 알아보는데 목적이 있다. 이를 위해서 한국복지패널 자료 중 2012년부터 2019년까지 총 8년간의 종단자료를 이용하였고, 최종 분석 대상은 우리나라 청년기에 해당하는 만 19세 이상부터 만 34세 이하까지의 1,695명이다. 주요 연구문제를 분석하기 위해서 잠재계층성장분석을 적용하였다. 그 결과 첫째, 우리나라 청년의 우울 변화궤적의 잠재계층은 4개의 집단(고수준 우울 감소집단, 고수준 우울 유지집단, 저수준 우울 유지집단, 저수준 우울 증가집단)으로 분류되었다. 둘째, 우울 변화궤적의 유형을 예측하는 요인의 경우, 시기에 따라서 여성 또는 남성이, 교육수준/자아존중감이 낮고 주거환경이 나쁠수록, 그리고 진료 횟수가 적을수록 우울수준이 높은 집단에 속할 확률이 높게 나타났다. 이러한 결과를 바탕으로 우리나라 청년들의 정신건강을 예방 및 증진할 수 있는 함의와 제언을 논의하였다.

#### A(9)

우리나라 청년 우울 변화 궤 잠재 계층 잠재 계층 우리나라 청년 잠재 계층 우리나라 청년 우울 변화 궤 잠재 계층 집단 수준 우울 집단 수준 우울 집단 수준 우울 집단 수준 우울 집단 우울 변화 궤 수준 우울 수준 집단 우리나라 청년

#### B(o)

우울 변화 궤  
수준 청년 잠재  
집단 우리나라 계층 51

궤 변화 수준  
잠재 청년 우울  
계층 우리나라 집단 51

계층 우리나라 집단  
잠재 청년 수준  
궤 변화 우울 51

계층 잠재 궤  
우리나라 청년 변화  
집단 수준 우울 51

집단 우울 수준  
우리나라 청년 변화  
계층 잠재 궤 51

계층 잠재 궤  
우리나라 청년 변화



집단 우울 수준 51

1. 집단-우리나라-청년
2. 궤-변화-청년

이 2가지 시퀀스에 대해 공간적으로 대칭성이 나타난다. sample 4)는 특이하다.

13x13 격자 D:1081

|    | 1         | 2   | 3         | 4         | 5   | 6        | 7        | 8   | 9        | 10       | 11  | 12 | 13 |
|----|-----------|-----|-----------|-----------|-----|----------|----------|-----|----------|----------|-----|----|----|
| 1  | 명         | 주거  |           | 환경        |     |          | 교육       | 어떠한 | 성장       | 요인       |     | 분류 |    |
| 2  |           |     |           | 분         | 하기  | 계층       |          |     | 유지       |          | 종단  |    | 간  |
| 3  |           | 한국  | 알아보<br>는데 | 진료        |     |          | 증가       | 하나  | 목적       | 저        | 적의  |    |    |
| 4  | 남성        | 하였다 | 그         | 하는        | 낮고  | 적        | 바탕       | 분석  | 하였고      | 있다       | 궤   |    |    |
| 5  |           | 수   | 예측        | 복지        | 년   | 이를       |          |     | 청년       |          | 문제  |    | 및  |
| 6  |           |     | 해당        | 층         | 구   |          |          | 우울  | 변화       | 적을수<br>록 | 수준  | 증진 |    |
| 7  |           | 최종  |           | 자아존<br>중감 |     | 그리고      | 확인       | 함의  | 따라서      |          | 고   | 경우 | 형태 |
| 8  | 논의        |     |           | 있는        | 속   | 나타났<br>다 |          | 할   | 개        | 여성       |     | 다른 | 높은 |
| 9  | 이러한       | 횃수  |           | 적용        |     | 집단       | 만        |     | 우리나<br>라 | 석        | 들   |    |    |
| 10 |           |     | 패널        | 유형        | 결과  | 제언       | 확률       | 자료  | 잠재       | 둘째       | 본   |    |    |
| 11 | 예방        |     | 이하        | 또는        | 있는지 | 중        | 되었다      | 기   |          |          | 높게  | 연  | 대상 |
| 12 |           | 질적  | 간의        | 주요        | 이상  | 세        | 이용       |     |          | 정신건<br>강 | 다양한 | 첫째 |    |
| 13 | 나타나<br>는지 | 감소  |           |           | 차이는 | 연구       | 나뉠수<br>록 |     |          | 관련       | 모집단 | 시기 |    |

본 연구는 우리나라 청년의 우울 변화 궤적이 하나의 모집단 형태로 나타나는지 또는 질적으로 다른 다양한 잠재 계층으로 나타나는지 확인하고, 이러한 다양한 잠재 계층 간의 차이는 어떠한 요인과 관련이 있는지 알아보는데 목적이 있다. 이를 위해서 한국 복지 패널 자료 중 2012년부터 2019년까지 총 8년간의 종단자료를 이용하였고, 최종 분석 대상은 우리나라 청년기에 해당하는 만 19세 이상부터 만 34세 이하까지의 1,695명이다. 주요 연구 문제를 분석하기 위해서 잠재 계층 성장 분석을 적용하였다. 그 결과 첫째, 우리나라 청년의 우울 변화 궤적의 잠재 계층은 4개의 집단(고수준 우울 감소 집단, 고수준 우울 유지집단, 저수준 우울 유지집단, 저수준 우울 증가 집단)으로 분류되었다. 둘째, 우울 변화 궤적의 유형을 예측하는 요인의 경우, 시기에 따라서 여성 또는 남성이, 교육 수준/자아존중감이 낮고 주거환경이 나쁠수록, 그리고 진료 횃수가 적을수록 우울 수준이 높은 집단에 속할 확률이 높게 나타났다. 이러한 결과를 바탕으로 우리나라 청년들의 정신건강을 예방 및 증진할 수 있는 함의와 제언을 논의하였다.

형태소: '이상' -> 좌표: (1, 1)  
형태소: '감소' -> 좌표: (1, 4)  
형태소: '환경' -> 좌표: (1, 5)  
형태소: '고' -> 좌표: (1, 6)  
형태소: '둘째' -> 좌표: (1, 7)  
형태소: '형태' -> 좌표: (1, 10)  
형태소: '나타나는지' -> 좌표: (1, 11)  
형태소: '총' -> 좌표: (1, 12)  
형태소: '증진' -> 좌표: (2, 1)  
형태소: '수준' -> 좌표: (2, 3)  
형태소: '바탕' -> 좌표: (2, 4)  
형태소: '하는' -> 좌표: (2, 5)  
형태소: '들' -> 좌표: (2, 6)  
형태소: '문제' -> 좌표: (2, 7)  
형태소: '적의' -> 좌표: (2, 9)  
형태소: '이러한' -> 좌표: (2, 10)  
형태소: '질적' -> 좌표: (2, 12)  
형태소: '우울' -> 좌표: (3, 3)  
형태소: '잠재' -> 좌표: (3, 4)  
형태소: '복지' -> 좌표: (3, 6)  
형태소: '결과' -> 좌표: (3, 7)  
형태소: '저' -> 좌표: (3, 8)  
형태소: '계층' -> 좌표: (3, 9)  
형태소: '년' -> 좌표: (3, 10)  
형태소: '적을수록' -> 좌표: (3, 11)  
형태소: '있는' -> 좌표: (3, 12)  
형태소: '예측' -> 좌표: (3, 13)  
형태소: '기' -> 좌표: (4, 1)  
형태소: '위해' -> 좌표: (4, 2)  
형태소: '모집단' -> 좌표: (4, 3)  
형태소: '데' -> 좌표: (4, 5)  
형태소: '만' -> 좌표: (4, 7)  
형태소: '간의' -> 좌표: (4, 10)  
형태소: '수' -> 좌표: (4, 12)  
형태소: '패널' -> 좌표: (4, 13)  
형태소: '나타났다' -> 좌표: (5, 1)  
형태소: '함의' -> 좌표: (5, 3)  
형태소: '해당' -> 좌표: (5, 4)  
형태소: '논의' -> 좌표: (5, 7)  
형태소: '한국' -> 좌표: (5, 9)  
형태소: '이용' -> 좌표: (5, 10)

형태소: '변화' -> 좌표: (5, 11)  
형태소: '궤' -> 좌표: (5, 12)  
형태소: '하였다' -> 좌표: (6, 1)  
형태소: '최종' -> 좌표: (6, 2)  
형태소: '경우' -> 좌표: (6, 3)  
형태소: '하기' -> 좌표: (6, 4)  
형태소: '교육' -> 좌표: (6, 5)  
형태소: '유지' -> 좌표: (6, 6)  
형태소: '확인' -> 좌표: (6, 7)  
형태소: '있는지' -> 좌표: (6, 12)  
형태소: '할' -> 좌표: (7, 2)  
형태소: '유형' -> 좌표: (7, 3)  
형태소: '그' -> 좌표: (7, 4)  
형태소: '요인' -> 좌표: (7, 7)  
형태소: '종단' -> 좌표: (7, 9)  
형태소: '하나' -> 좌표: (7, 10)  
형태소: '주거' -> 좌표: (8, 1)  
형태소: '자료' -> 좌표: (8, 4)  
형태소: '남성' -> 좌표: (8, 5)  
형태소: '세' -> 좌표: (8, 6)  
형태소: '알아보는' -> 좌표: (8, 7)  
형태소: '횟수' -> 좌표: (8, 9)  
형태소: '자아존중감' -> 좌표: (8, 10)  
형태소: '분류' -> 좌표: (8, 13)  
형태소: '나뉘어' -> 좌표: (9, 1)  
형태소: '목적' -> 좌표: (9, 2)  
형태소: '청년' -> 좌표: (9, 4)  
형태소: '그리고' -> 좌표: (9, 5)  
형태소: '증가' -> 좌표: (9, 6)  
형태소: '낮고' -> 좌표: (9, 7)  
형태소: '집단' -> 좌표: (9, 8)  
형태소: '관련' -> 좌표: (9, 9)  
형태소: '명' -> 좌표: (9, 11)  
형태소: '중' -> 좌표: (9, 12)  
형태소: '되었다' -> 좌표: (9, 13)  
형태소: '확률' -> 좌표: (10, 4)  
형태소: '성장' -> 좌표: (10, 5)  
형태소: '제언' -> 좌표: (10, 6)  
형태소: '있다' -> 좌표: (10, 7)  
형태소: '예방' -> 좌표: (10, 8)  
형태소: '간' -> 좌표: (10, 12)

형태소: '다양한' -> 좌표: (10, 13)  
형태소: '하였고' -> 좌표: (11, 1)  
형태소: '분석' -> 좌표: (11, 4)  
형태소: '다른' -> 좌표: (11, 7)  
형태소: '이를' -> 좌표: (11, 8)  
형태소: '높은' -> 좌표: (11, 9)  
형태소: '또는' -> 좌표: (11, 10)  
형태소: '어떠한' -> 좌표: (11, 12)  
형태소: '연구' -> 좌표: (11, 13)  
형태소: '높게' -> 좌표: (12, 1)  
형태소: '및' -> 좌표: (12, 3)  
형태소: '진료' -> 좌표: (12, 6)  
형태소: '시기' -> 좌표: (12, 7)  
형태소: '따라서' -> 좌표: (12, 8)  
형태소: '주요' -> 좌표: (12, 9)  
형태소: '이하' -> 좌표: (12, 11)  
형태소: '대상' -> 좌표: (12, 12)  
형태소: '본' -> 좌표: (12, 13)  
형태소: '속' -> 좌표: (13, 1)  
형태소: '우리나라' -> 좌표: (13, 2)  
형태소: '차이는' -> 좌표: (13, 3)  
형태소: '적용' -> 좌표: (13, 5)  
형태소: '개' -> 좌표: (13, 6)  
형태소: '첫째' -> 좌표: (13, 7)  
형태소: '적' -> 좌표: (13, 10)  
형태소: '정신건강' -> 좌표: (13, 11)  
형태소: '여성' -> 좌표: (13, 12)

|      |      |     |    |     |    |      |     |    |       |       |     |     |
|------|------|-----|----|-----|----|------|-----|----|-------|-------|-----|-----|
| 이상   |      |     | 감소 | 환경  | 고  | 둘째   |     |    | 형태    | 나타나는지 | 총   |     |
| 증진   |      | 수준  | 바탕 | 하는  | 들  | 문제   |     | 적의 | 이러한   |       | 실적  |     |
|      |      | 우울  | 잠재 |     | 복지 | 결과   | 저   | 계층 | 년     | 적응수준  | 있는  | 예측  |
| 기    | 위해   | 모집단 |    | 데   |    | 만    |     |    | 간의    |       | 수   | 패널  |
| 나타났다 |      | 함의  | 해당 |     |    | 논의   |     | 한국 | 이용    | 변화    | 퀘   |     |
| 하였다  | 최종   | 경우  | 하기 | 교육  | 유지 | 확인   |     |    |       |       | 있는지 |     |
|      | 할    | 유형  | 그  |     |    | 요인   |     | 종단 | 하나    |       |     |     |
| 주거   |      |     | 자료 | 남성  | 세  | 알아보는 |     | 횟수 | 자아존중감 |       |     | 분류  |
| 나뉘는  | 목적   |     | 청년 | 그리고 | 증가 | 낮고   | 집단  | 관련 |       | 명     | 중   | 되었다 |
|      |      |     | 확률 | 성장  | 제언 | 있다   | 예방  |    |       |       | 간   | 다양한 |
| 하였고  |      |     | 분석 |     |    | 다른   | 이들  | 높은 | 또는    |       | 어떠한 | 연구  |
| 높게   |      | 및   |    |     | 진료 | 시기   | 따라서 | 주요 |       | 이하    | 대상  | 본   |
| 속    | 우리나라 | 차이는 |    | 적용  | 개  | 첫째   |     |    | 적     | 정신건강  | 여성  |     |

형태소: '이상' -> 종합 점수: 6.55  
형태소: '감소' -> 종합 점수: 5.48  
형태소: '환경' -> 종합 점수: 5.28  
형태소: '고' -> 종합 점수: 5.15  
형태소: '둘째' -> 종합 점수: 5.11  
형태소: '형태' -> 종합 점수: 5.51  
형태소: '나타나는지' -> 종합 점수: 5.80  
형태소: '총' -> 종합 점수: 6.13  
형태소: '증진' -> 종합 점수: 6.12  
형태소: '수준' -> 종합 점수: 5.34  
형태소: '바탕' -> 종합 점수: 5.05  
형태소: '하는' -> 종합 점수: 4.85  
형태소: '들' -> 종합 점수: 4.72  
형태소: '문제' -> 종합 점수: 4.68  
형태소: '적의' -> 종합 점수: 4.88  
형태소: '이러한' -> 종합 점수: 5.08  
형태소: '질적' -> 종합 점수: 5.70  
형태소: '우울' -> 종합 점수: 4.99  
형태소: '잠재' -> 종합 점수: 4.70  
형태소: '복지' -> 종합 점수: 4.38  
형태소: '결과' -> 종합 점수: 4.33  
형태소: '저' -> 종합 점수: 4.41  
형태소: '계층' -> 종합 점수: 4.54  
형태소: '년' -> 종합 점수: 4.74  
형태소: '적을수록' -> 종합 점수: 5.02  
형태소: '있는' -> 종합 점수: 5.36  
형태소: '예측' -> 종합 점수: 5.80  
형태소: '기' -> 종합 점수: 5.51  
형태소: '위해' -> 종합 점수: 5.10  
형태소: '모집단' -> 종합 점수: 4.74  
형태소: '데' -> 종합 점수: 4.25  
형태소: '만' -> 종합 점수: 4.08  
형태소: '간의' -> 종합 점수: 4.48  
형태소: '수' -> 종합 점수: 5.10  
형태소: '패널' -> 종합 점수: 5.54  
형태소: '나타났다' -> 종합 점수: 5.33  
형태소: '함의' -> 종합 점수: 4.56  
형태소: '해당' -> 종합 점수: 4.26  
형태소: '논의' -> 종합 점수: 3.90  
형태소: '한국' -> 종합 점수: 4.10  
형태소: '이용' -> 종합 점수: 4.30

형태소: '변화' -> 종합 점수: 4.58  
형태소: '궤' -> 종합 점수: 4.92  
형태소: '하였다' -> 종합 점수: 5.23  
형태소: '최종' -> 종합 점수: 4.81  
형태소: '경우' -> 종합 점수: 4.45  
형태소: '하기' -> 종합 점수: 4.16  
형태소: '교육' -> 종합 점수: 3.96  
형태소: '유지' -> 종합 점수: 3.83  
형태소: '확인' -> 종합 점수: 3.79  
형태소: '있는지' -> 종합 점수: 4.81  
형태소: '할' -> 종합 점수: 4.78  
형태소: '유형' -> 종합 점수: 4.42  
형태소: '그' -> 종합 점수: 4.12  
형태소: '요인' -> 종합 점수: 3.76  
형태소: '종단' -> 종합 점수: 3.96  
형태소: '하나' -> 종합 점수: 4.16  
형태소: '주거' -> 종합 점수: 5.22  
형태소: '자료' -> 종합 점수: 4.15  
형태소: '남성' -> 종합 점수: 3.95  
형태소: '세' -> 종합 점수: 3.82  
형태소: '알아보는' -> 종합 점수: 3.78  
형태소: '횟수' -> 종합 점수: 3.99  
형태소: '자아존중감' -> 종합 점수: 4.19  
형태소: '분류' -> 종합 점수: 5.25  
형태소: '나뉘어' -> 종합 점수: 5.31  
형태소: '목적' -> 종합 점수: 4.90  
형태소: '청년' -> 종합 점수: 4.25  
형태소: '그리고' -> 종합 점수: 4.05  
형태소: '증가' -> 종합 점수: 3.92  
형태소: '낮고' -> 종합 점수: 3.88  
형태소: '집단' -> 종합 점수: 3.96  
형태소: '관련' -> 종합 점수: 4.08  
형태소: '명' -> 종합 점수: 4.56  
형태소: '중' -> 종합 점수: 4.90  
형태소: '되었다' -> 종합 점수: 5.34  
형태소: '확률' -> 종합 점수: 4.44  
형태소: '성장' -> 종합 점수: 4.25  
형태소: '제언' -> 종합 점수: 4.12  
형태소: '있다' -> 종합 점수: 4.08  
형태소: '예방' -> 종합 점수: 4.16  
형태소: '간' -> 종합 점수: 5.10

형태소: '다양한' -> 종합 점수: 5.54  
형태소: '하얏고' -> 종합 점수: 5.78  
형태소: '분석' -> 종합 점수: 4.71  
형태소: '다른' -> 종합 점수: 4.34  
형태소: '이를' -> 종합 점수: 4.42  
형태소: '높은' -> 종합 점수: 4.55  
형태소: '또는' -> 종합 점수: 4.75  
형태소: '어떠한' -> 종합 점수: 5.37  
형태소: '연구' -> 종합 점수: 5.81  
형태소: '높게' -> 종합 점수: 6.12  
형태소: '및' -> 종합 점수: 5.34  
형태소: '진료' -> 종합 점수: 4.72  
형태소: '시기' -> 종합 점수: 4.68  
형태소: '따라서' -> 종합 점수: 4.76  
형태소: '주요' -> 종합 점수: 4.88  
형태소: '이하' -> 종합 점수: 5.37  
형태소: '대상' -> 종합 점수: 5.70  
형태소: '본' -> 종합 점수: 6.14  
형태소: '속' -> 종합 점수: 6.54  
형태소: '우리나라' -> 종합 점수: 6.12  
형태소: '차이는' -> 종합 점수: 5.76  
형태소: '적용' -> 종합 점수: 5.27  
형태소: '개' -> 종합 점수: 5.14  
형태소: '첫째' -> 종합 점수: 5.10  
형태소: '적' -> 종합 점수: 5.50  
형태소: '정신건강' -> 종합 점수: 5.79  
형태소: '여성' -> 종합 점수: 6.12



형태소: '우울' -> TF-IDF 점수: 0.4971  
형태소: '우리나라' -> TF-IDF 점수: 0.2485  
형태소: '잠재' -> TF-IDF 점수: 0.2485  
형태소: '변화' -> TF-IDF 점수: 0.1864  
형태소: '집단' -> TF-IDF 점수: 0.1864  
형태소: '계층' -> TF-IDF 점수: 0.1243  
형태소: '고수준' -> TF-IDF 점수: 0.1243  
형태소: '궤적의' -> TF-IDF 점수: 0.1243  
형태소: '나타나는지' -> TF-IDF 점수: 0.1243  
형태소: '다양한' -> TF-IDF 점수: 0.1243  
형태소: '또는' -> TF-IDF 점수: 0.1243  
형태소: '만' -> TF-IDF 점수: 0.1243  
형태소: '위해서' -> TF-IDF 점수: 0.1243  
형태소: '유지집단' -> TF-IDF 점수: 0.1243  
형태소: '이러한' -> TF-IDF 점수: 0.1243  
형태소: '저수준' -> TF-IDF 점수: 0.1243  
형태소: '청년의' -> TF-IDF 점수: 0.1243  
형태소: '1' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '19세' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '2012년부터' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '2019년까지' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '34세' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '4개의' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '695명이다' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '8년간의' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '간의' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '감소' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '결과' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '결과를' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '경우' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '계층으로' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '계층은' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '관련이' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '교육' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '궤적이' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '그' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '그리고' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '나뉘어' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '나타났다' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '남성이' -> TF-IDF 점수: 0.0621

형태소: '낮고' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '논의하였다' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '높게' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '높은' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '다른' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '대상은' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '데' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '둘째' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '따라서' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '모집단' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '목적이' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '문제를' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '및' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '바탕으로' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '복지' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '본' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '분류되었다' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '분석' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '분석을' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '분석하기' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '성장' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '속할' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '수' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '수준' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '수준이' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '시기에' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '알아보는' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '어떠한' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '여성' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '연구' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '연구는' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '예방' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '예측하는' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '요인과' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '요인의' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '유형을' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '으로' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '이를' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '이상부터' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '이용하였고' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '이하까지의' -> TF-IDF 점수: 0.0621

형태소: '있는' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '있는지' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '있다' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '자료' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '자아존중감이' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '적용하였다' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '적을수록' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '정신건강을' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '제언을' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '종단자료를' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '주거환경이' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '주요' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '중' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '증가' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '증진할' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '진료' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '질적으로' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '집단에' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '차이는' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '첫째' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '청년기에' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '청년들의' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '총' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '최종' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '패널' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '하나의' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '한국' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '함의와' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '해당하는' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '형태로' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '확률이' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '확인하고' -> TF-IDF 점수: 0.0621  
형태소: '횟수가' -> TF-IDF 점수: 0.0621

(2) 모델 Beta

- B(o)에서 A(9)를 역추론하는 모델. 머신러닝으로 모델 Beta 생성
- 입력값은 B(o) A(9) 두 개. input 함수 사용
- B(o)는 (1,1)~(3,3) 까지 순서에 맞게 공백으로 구분함
- A(9)도 공백
- 예측하는 것은 B(o)가 아닌